

Verifica di Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni

Nome Cognome: _____ Classe: _____ Data: _____

**Per ogni domanda scegli le opzioni corrette (una o più, a seconda della domanda).
+1 ogni opzione corretta scelta; 0 ogni opzione corretta non scelta; -0.25 ogni opzione errata scelta.**

1. Tra i seguenti, NON sono protocolli di rete:
 - SMTP;
 - DOM;
 - HTTP e HTML;
 - WSDL;
2. Le API sono:
 - principalmente XML e JSON;
 - i componenti dell'interfaccia utente;
 - mezzi di comunicazione per applicazioni;
 - dei tunnel privati cifrati;
3. L'uso di Web Service nello sviluppo di un'applicazione:
 - porta a un'esperienza utente notevolmente più lenta;
 - impedisce l'uso di altre API;
 - richiede sempre accesso alla rete;
 - può tornare utile per scrivere meno codice;
4. Le API fanno astrazione perché:
 - sono adatte a veicolare dati formattati in linguaggi come WSDL;
 - forniscono dati astratti, impossibili da comprendere per un umano;
 - forniscono una risposta senza preoccuparsi dei meccanismi di elaborazione;
 - nascondono i parametri mandandoli in POST;
5. Le API:
 - sono un tipo di Web Services, come DOM;
 - usano obbligatoriamente HTTP per il trasferimento di dati;
 - possono usare SMTP per il trasferimento di dati (es. in SOAP);
 - possono usare SMTP per il trasferimento di dati (es. in Outlook);
6. I Web Services:
 - sono Application Projects for Interaction in contesto web;
 - sono interfacce machine-to-machine;
7. I Web Services formattano i dati principalmente con:
 - JSON;
 - Java;
 - XML;
 - HTML;
8. SOAP, era inizialmente acronimo di:
 - Services-Oriented Architecture Protocol;
 - Services-Oriented Architecture Program;
 - Simple Object Access Protocol;
 - Solo Object Access Protocol;
9. I SOAP WS:
 - sono sempre stateless;
 - prevedono l'uso di WSDL per la descrizione delle interfacce;
 - prevedono "buste" da trasferire mediante HTTP;
 - prevedono "buste" da trasferire mediante WSDL;
10. SOAP:
 - è un protocollo per lo sviluppo di API che non necessitano della rete;
 - implica maggiore overhead;
 - è un'architettura orientata ai servizi paralleli;
 - fu il primo modo di realizzare Web Services;
11. SOAP ha i seguenti vantaggi:
 - dipendenza dalla piattaforma;
 - semplicità d'uso, anche in browser;
 - permette di pubblicare descrizioni dell'interfaccia;
 - overhead maggiore rispetto a REST, perché aggiunge passaggi all'incapsulamento;
12. REST:
 - è uno specifico protocollo web basato su TCP;
 - prevede lo scambio di dati in formato JSON;

- prevede l'uso di XML, come SOAP, e impone la scrittura di Web Services con JavaScript;
 - è oggi l'unico modo per implementare Web API;
- 13. I RESTful Web Services:**
- rispettano i 6 pilastri dell'architettura REST;
 - espongono URI non gerarchiche e che non necessitano di estesa documentazione;
 - prevedono l'invio di HTTP Response usando solo GET, POST, PUT o DELETE;
 - prevedono lo scambio di dati in formati machine-readable
- 14. Tra i seguenti, sono pilastri di REST:**
- l'uso espanso dei metodi HTTP;
 - l'uso di query string nelle URI;
 - lo scambio di dati mediante RPC;
 - l'uso dei metodi POST, GET, PUT e DELETE di HTTP;
- 15. In ottica RESTful, la HTTP Request con metodo GET alla URI /users/123:**
- aggiunge la risorsa utente con id 123 alla lista di utenti;
 - legge la risorsa utente con id 123;
 - legge le risorse utenti 1, 2 e 3;
 - non è una richiesta RESTful, poiché l'URI è troppo corta;
- 16. REST:**
- disincentiva l'uso di HTTP, perché insicuro;
 - incentiva l'uso delle query string nelle URI;
 - è più semplice se confrontato con SOAP;
 - è il protocollo di base per la realizzazione di SOA;
- 17. In ottica RESTful, per creare la risorsa utente con id 123:**
- si deve produrre una HTTP Response con metodo POST alla URI /users/list.php?id=123 e con dati opportuni nel payload;
 - si deve produrre una HTTP Request con metodo DELETE alla URI /users/123;
 - si deve produrre una HTTP Request con metodo POST alla URI /users/ e con dati opportuni nel payload;
- non si può fare nulla, perché serve per forza ricorrere all'uso delle query string;
- 18. REST è acronimo di REpresentational State Transfer e:**
- suggerisce design stateless dei servizi;
 - invita a mantenere lo stato lato server;
 - suggerisce il trasferimento di pacchetti request/response senza stato;
 - tutte le precedenti sono false;
- 19. L'architettura client-server (single-server):**
- è un modello iniziale di applicazione distribuita;
 - è un modello che comprende l'architettura peer-to-peer;
 - è estremamente decentralizzata;
 - prevede che sia il server a esporre le interfacce dei Web Services;
- 20. Un'applicazione distribuita sarebbe la soluzione ideale per:**
- la sicurezza in termini di confidenzialità;
 - la semplicità di progettazione;
 - la sicurezza in termini di disponibilità;
 - nessuna di quelle sopra;
- 21. Esempi di applicazioni distribuite sono:**
- Skyscanner;
 - Google Drive;
 - le applicazioni che usano API;
 - solo le applicazioni che dividono su calcolatori diversi i tre aspetti UI, logica applicativa e dati;
- 22. Una SOA:**
- usa obbligatoriamente SOAP;
 - è un'architettura che impedisce l'utilizzo di servizi forniti da altre applicazioni;
 - impone l'esistenza di un ESB, ovvero un server di autenticazione degli utilizzatori di servizi;
 - prevede l'esistenza di un ESB, in grado di fare da singolo punto d'accesso alle interfacce dei servizi;

Punteggio: ____/30
Alcune domande valgono più di altre!